Taller 2-1: SQL

Lina María Ojeda Amaya, Juan Sebastián Urrea López
Sistemas Transaccionales – ISIS2304
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
{l.ojedaa, js.urrea}@uniandes.edu.co
Fecha de presentación: Marzo 12 de 2023

Tabla de contenido

1 Consulta 1 1
2 Consulta 2 2
3 Consulta 3 4
4 Consulta 4 5
5 Consulta 5 7
6 Consulta 6 9

1 Consulta 1

Para realizar esta consulta, se tuvo en cuenta que pueden existir ciudades que no aparezcan en la relación BARES y en la relación BEBEDORES al mismo tiempo. Por este motivo, se usaron las funciones `COALESCE` y `NVL` para manejar posibles valores nulos. Los resultados de esta consulta se presentan en la Figura 1, mientras que su definición en lenguaje SQL se presenta a continuación:

```
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = PARRANDEROS;

SELECT
    COALESCE(BA.ciudad, BE.ciudad) AS ciudad,
    NVL(bares, 0) AS bares,
    NVL(bebedores, 0) AS bebedores
FROM
(
    SELECT ciudad, COUNT(id) AS bares
    FROM BARES
    WHERE presupuesto = 'Alto'
    GROUP BY ciudad
) BA FULL OUTER JOIN
(
    SELECT ciudad, COUNT(id) AS bebedores
    FROM BEBEDORES
    WHERE presupuesto = 'Alto'
    GROUP BY ciudad
) BE ON BA.ciudad = BE.ciudad;
```

```
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = PARRANDEROS;

SELECT
    COALESCE(BA.ciudad, BE.ciudad) AS ciudad,
    NVL(bares, 0) AS bares,
    NVL(bebedores, 0) AS bebedores
FROM
(
    SELECT ciudad, COUNT(id) AS bares
    FROM BARES
    WHERE presupuesto = 'Alto'
    GROUP BY ciudad
) BA FULL OUTER JOIN
(
    SELECT ciudad, COUNT(id) AS bebedores
    FROM BEBEDORES
    WHERE presupuesto = 'Alto'
    GROUP BY ciudad
) BE ON BA.ciudad = BE.ciudad
;
```

alida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 6 en 0,096 segundos

	CIUDAD	BARES	BEBEDORES
1	Bogota	4	258
2	Medellin	5	259
3	Santa Marta	4	247
4	Cartagena	3	254
5	Cali	3	253
6	Barranquilla	0	232

Figura 1. Resultados de la consulta 1.

2 Consulta 2

Los resultados de esta consulta se presentan en la Figura 2, mientras que su definición en lenguaje SQL se presenta a continuación:

```
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = PARRANDEROS;


SELECT ID, NOMBRE, CIUDADBEBEDOR, BA.horario, MIN(PERSONAS) AS personas
FROM (
SELECT be.id, be.nombre, ba.ciudad, be.ciudad ciudadbebedor
    FROM frecuentan fe INNER JOIN bebedores be on FE.id_bebedor = be.id
INNER JOIN bares ba on fe.id_bar = ba.id
    WHERE ba.ciudad != be.ciudad
    GROUP BY be.id, be.nombre, ba.ciudad, be.ciudad
    ORDER BY BE.id
) BE FULL OUTER JOIN
(
SELECT p1.ciudad, p.horario, p1.personas
FROM (SELECT ciudad,  horario, SUM(personas) personas
FROM
(
    SELECT be.id, fe.horario, COUNT(fe.horario) personas, be.ciudad
    FROM frecuentan fe INNER JOIN bebedores be on FE.id_bebedor = be.id
INNER JOIN bares ba on fe.id_bar = ba.id
    WHERE ba.ciudad = be.ciudad
```

```
        GROUP BY be.id, fe.horario, be.ciudad
        ORDER BY BE.id
    )
        GROUP BY Ciudad, horario
        ORDER BY Ciudad
    ) p INNER JOIN
    (SELECT ciudad, MIN(DISTINCT personas) personas
    FROM
    (SELECT ciudad,  horario, SUM(personas) personas
    FROM
    (
        SELECT be.id, fe.horario, COUNT(fe.horario) personas, be.ciudad
        FROM frecuentan fe INNER JOIN bebedores be on FE.id_bebedor = be.id
INNER JOIN bares ba on fe.id_bar = ba.id
        WHERE ba.ciudad = be.ciudad
        GROUP BY be.id, fe.horario, be.ciudad
        ORDER BY BE.id
    )
        GROUP BY Ciudad, horario
        ORDER BY Ciudad
    )
    GROUP BY ciudad)
    p1 on p.ciudad = p1.ciudad
    WHERE p.personas = p1.personas
    GROUP BY p1.ciudad, p.horario, p1.personas
    ) BA ON BE.ciudad = BA.ciudad
    GROUP BY ID, NOMBRE, CIUDADBEBEDOR, BA.horario
    ORDER BY BE.ID
```

```
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = PARRANDEROS;

SELECT ID, NOMBRE, CIUDADBEBEDOR, BA.horario, MIN(PERSONAS) AS personas
FROM (
SELECT be.id, be.nombre, ba.ciudad, be.ciudad ciudadbebedor
    FROM frecuentan fe INNER JOIN bebedores be on FE.id_bebedor = be.id INNER
    WHERE ba.ciudad != be.ciudad
    GROUP BY be.id, be.nombre, ba.ciudad, be.ciudad
    ORDER BY BE.id
) BE FULL OUTER JOIN
(
SELECT p1.ciudad, p.horario, p1.personas
FROM (SELECT ciudad,  horario, SUM(personas) personas
FROM
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta | Resultado de la Consulta 1

SQL | Se han recuperado 400 filas en 0,448 segundos

	ID	NOMBRE	CIUDADBEBEDOR	HORARIO	PERSONAS
1	1	Sergio Delgado	Medellin	nocturno	48
2	4	Patricia Castro	Barranquilla	nocturno	48
3	10	Maria Delgado	Medellin	nocturno	48
4	12	Martin Zamora	Santa Marta	nocturno	48
5	13	Florencia Williams	Santa Marta	nocturno	48
6	14	Sofia Uriarte	Barranquilla	nocturno	48
7	16	Antonia Garcia	Santa Marta	nocturno	48
8	18	Martina Duran	Barranquilla	nocturno	48
9	19	Penelope Jimenez	Barranquilla	nocturno	48
10	22	Luisa Arias	Barranquilla	nocturno	48
11	23	Catalina Delgado	Barranquilla	nocturno	48
12	24	Antonnela Uribe	Cali	nocturno	48
13	28	Monserrat Ruiz	Barranquilla	nocturno	48
14	31	Sergio Castillo	Santa Marta	nocturno	48
15	34	Constanza Bravo	Barranquilla	nocturno	48

Figura 2. Resultados de la consulta 2.

3 Consulta 3

Para realizar esta consulta, se consideró como apariciones cada registro presente en las relaciones BEBEDORES, FRECUENTAN y GUSTAN. Los resultados de esta consulta se presentan en la Figura 3, mientras que su definición en lenguaje SQL se presenta a continuación:

```
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = PARRANDEROS;

SELECT
    BE.id,
    BE.nombre,
    BE.presupuesto,
    COUNT(*) AS apariciones

FROM
(   -- Todas las apariciones en la base de datos
    SELECT id FROM BEBEDORES
    UNION ALL
    SELECT id_bebedor FROM FRECUENTAN
    UNION ALL
    SELECT id_bebedor FROM GUSTAN
)   APR INNER JOIN
```

```
    BEBEDORES BE ON APR.id = BE.id

GROUP BY
    BE.id,
    BE.nombre,
    BE.presupuesto

ORDER BY
    apariciones DESC,
    BE.nombre ASC

FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

```
FROM
(   -- Todas las apariciones en la base de datos
    SELECT id FROM BEBEDORES
    UNION ALL
    SELECT id_bebedor FROM FRECUENTAN
    UNION ALL
    SELECT id_bebedor FROM GUSTAN
)   APR INNER JOIN
    BEBEDORES BE ON APR.id = BE.id

GROUP BY
    BE.id,
    BE.nombre,
    BE.presupuesto

ORDER BY
    apariciones DESC,
    BE.nombre ASC

FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

Salida de Script × | Resultado de la Consulta ×

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 10 en 0,137 segundos

	ID	NOMBRE	PRESUPUESTO	APARICIONES
1	1	Sergio Delgado	Medio	103
2	751	Sofia Jimenez	Alto	94
3	961	Benjamin Urrutia	Alto	88
4	655	Jaime Delgado	Alto	88
5	803	Catalina Urrutia	Alto	87
6	296	Daniela Beltran	Medio	85
7	550	Monserrat Diaz	Alto	85
8	409	Renata Bernal	Alto	85
9	449	Antonia Urrutia	Alto	84
10	207	Renata Duran	Medio	83

Figura 3. Resultados de la consulta 3.

4 Consulta 4

Para esta consulta se consideró de interés todas las bebidas que tuvieran un grado de alcohol exactamente igual a 25. También, se consideraron los bares que sirven una cantidad de bebidas de estas características mayor o igual a 4, pues, si se considera una cantidad estrictamente mayor, no se encuentra ningún bar con tales características. Los resultados de esta consulta se presentan en la Figura 4, mientras que su definición en lenguaje SQL se presenta a continuación:

```
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = PARRANDEROS;
```

```sql
WITH BARES_POR_CIUDAD AS (

    SELECT
        BA.ciudad,
        SUM(SQ.bares) AS bares

    FROM
    (
        SELECT
            BA.id, COUNT(BB.id) AS bares

        FROM
            SIRVEN SR
            INNER JOIN
            BEBIDAS BB ON SR.id_bebida = BB.id
            INNER JOIN
            BARES BA ON SR.id_bar = BA.id

        WHERE
            BB.grado_alcohol = 25 AND
            BA.presupuesto = 'Medio'

        GROUP BY
            BA.id

        HAVING
            COUNT(BB.id) >= 4
    ) SQ INNER JOIN
        BARES BA ON SQ.id = BA.id

    GROUP BY
        BA.ciudad
)

SELECT
    ciudad, bares

FROM
    BARES_POR_CIUDAD

WHERE
    bares = (SELECT MAX(bares) FROM BARES_POR_CIUDAD)
```

```
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;
```

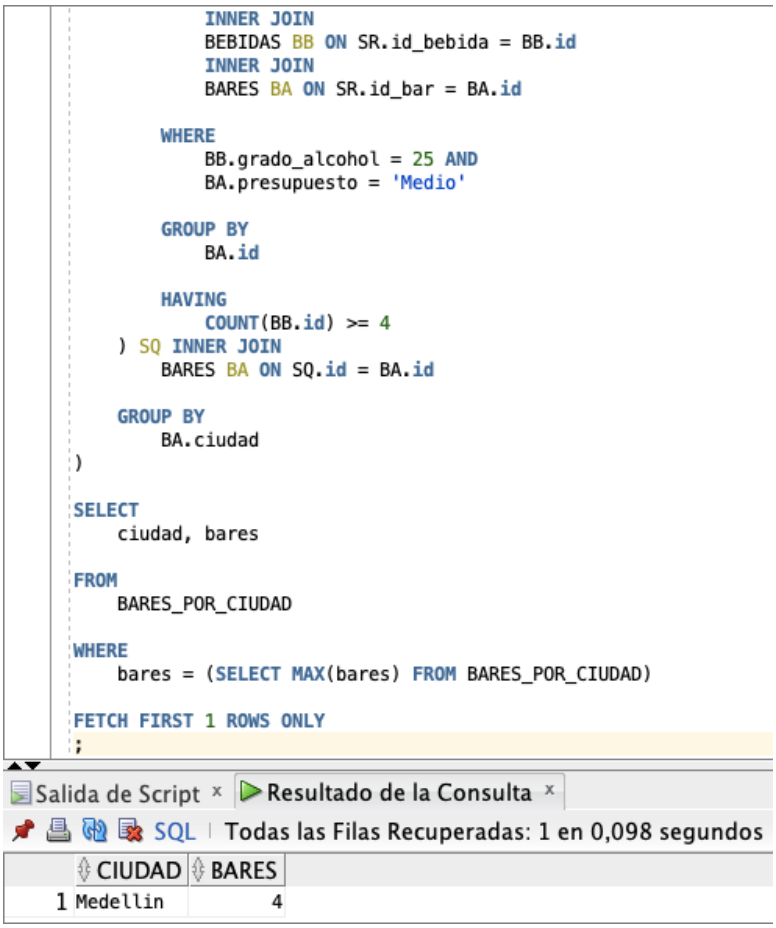

Figura 4. Resultados de la consulta 4.

5 Consulta 5

Para esta consulta se calculó la cantidad de visitas que realizan los bebedores en un año de la siguiente forma: si la diferencia entre las fechas de su primera y última visita es menor a un año, se toma la cantidad de visitas que realizó en total; si la diferencia es mayor o igual a un año, se normaliza dividiendo entre este rango de tiempo para obtener cuántas visitas realiza en un año en promedio. Los resultados de esta consulta se presentan en la Figura 5, mientras que su definición en lenguaje SQL se presenta a continuación:

```
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = PARRANDEROS;


WITH NO_ALEGRES AS
(
    SELECT
        BE.ID

    FROM
        BEBEDORES BE
        INNER JOIN
        FRECUENTAN FR ON BE.id = FR.id_bebedor
```

```
    GROUP BY
        BE.id

    HAVING
        (
            CASE
                WHEN MAX(fecha_ultima_visita) - MIN(fecha_ultima_visita)
                     < 365 THEN COUNT(*) / 365
                ELSE COUNT(*) / (MAX(fecha_ultima_visita)
                     - MIN(fecha_ultima_visita))
            END
        ) >= 10 / 365

    UNION

    SELECT
        id_bebedor

    FROM
        GUSTAN GT INNER JOIN
        BEBIDAS BB ON BB.ID = GT.ID_BEBIDA

    WHERE
        BB.grado_alcohol > 20
)

SELECT
    BB.id,
    BB.nombre,
    BB.tipo

FROM
(
    SELECT
        id_bebida

    FROM
        GUSTAN GT
        INNER JOIN
        BEBEDORES BE ON GT.id_bebedor = BE.id
        LEFT JOIN
        NO_ALEGRES NA ON NA.id = BE.id
```

```
    WHERE
        NA.id IS NULL

    GROUP BY
        id_bebida

    ORDER BY
        COUNT(GT.id_bebedor) DESC

    FETCH FIRST 10 ROWS ONLY

) SQ INNER JOIN
    BEBIDAS BB ON SQ.id_bebida = BB.id;
```

```
        GUSTAN GT
        INNER JOIN
        BEBEDORES BE ON GT.id_bebedor = BE.id
        LEFT JOIN
        NO_ALEGRES NA ON NA.id = BE.id

    WHERE
        NA.id IS NULL

    GROUP BY
        id_bebida

    ORDER BY
        COUNT(GT.id_bebedor) DESC

    FETCH FIRST 10 ROWS ONLY

) SQ INNER JOIN
    BEBIDAS BB ON SQ.id_bebida = BB.id
;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 10 en 0,119 segundos

	ID	NOMBRE	TIPO
1	84	Chateau Bridoire	1
2	1	cavernet	1
3	94	Papaya	10
4	7	Tio pepe	5
5	19	Bud Light	2
6	88	Tour de Castillon	1
7	9	Te	7
8	66	Coctail de Tomates	5
9	50	Café Antillano	7
10	15	Leona	2

Figura 5. Resultados de la consulta 5.

6 Consulta 6

Para esta consulta, no se encontraron bebedores con presupuesto bajo que frecuentaran bar alguno, por tanto la ejecución mostrada corresponde al caso de los bebedores con presupuesto ‘Alto’ con el fin de demostrar su funcionamiento. Los resultados de esta consulta se presentan en la Figura 6, mientras que su definición en lenguaje SQL se presenta a continuación:

```
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = PARRANDEROS;

WITH BEB_BUSCADOS AS
(
    SELECT
        BE.id

    FROM
        BEBEDORES BE
        INNER JOIN
        GUSTAN GT ON GT.id_bebedor = BE.id
        INNER JOIN
        BEBIDAS BB ON BB.ID = GT.id_bebida

    WHERE
        BE.presupuesto = 'BAJO' AND
        BB.grado_alcohol BETWEEN 5 AND 15

    GROUP BY
        BE.id

    HAVING
        COUNT(DISTINCT BB.id) > 2
)

SELECT
    BA.ciudad,
    BA.nombre,
    COUNT(BE.id) AS bebedores

FROM
    BARES BA
    INNER JOIN
    FRECUENTAN FR ON BA.id = FR.id_bar
    INNER JOIN
    BEB_BUSCADOS BE ON BE.id = FR.id_bebedor

GROUP BY
    BA.ciudad,
    BA.nombre

ORDER BY
    BA.ciudad ASC,
```

```
    BA.nombre ASC,
    bebedores DESC
;
```

```
FROM
    BEBEDORES BE
    INNER JOIN
    GUSTAN GT ON GT.id_bebedor = BE.id
    INNER JOIN
    BEBIDAS BB ON BB.ID = GT.id_bebida

WHERE
    BE.presupuesto = 'Alto' AND
    BB.grado_alcohol BETWEEN 5 AND 15

GROUP BY
    BE.id
```

Salida de Script × | Resultado de la Consulta ×

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0,099 segundos

	CIUDAD	NOMBRE	BEBEDORES
1	Barranquilla	Casa De La Cerveza	50
2	Barranquilla	La Casa Del Equeco Bar	49
3	Barranquilla	La Plaza	43
4	Barranquilla	Maracca Parrilla	57
5	Barranquilla	Plaza Garibaldi	37
6	Barranquilla	Ramon Antigua	55
7	Barranquilla	Salto Del Angel	50
8	Bogota	BBC	97
9	Bogota	Chango Bar (El Chango Bar)	39
10	Bogota	Dos . Cero . Uno - 2.0.1. Bar	53
11	Bogota	Gatopardo-Cafe Cinema	40
12	Bogota	Hard Rock Café	63
13	Bogota	Irish Pub	12
14	Bogota	La rumba	53
15	Bogota	Los amigos	39

Figura 6. Resultados de la consulta 6.